

Feldbusse

Vorlesung: Feldbussysteme

Skript Prock: Kapitel 6

Zeitschrift Elektronik April 2018

In diesem Kapitel:

CAN:	4 %
Profibus DP:	12 %
Profibus PA:	k.A.
Profinet:	12 %
EtherCAT:	7 %

Industrielle Netzwerke:

Bei Neuinstallationen mehr Ethernet als Feldbusse

Bei neu installierten Knoten in der Fabrikautomation hat Industrial Ethernet die traditionellen Feldbusse überholt. Das ist berichtet HMS Industrial Networks in seiner jährlichen Studie bezüglich der Marktanteile industrieller Netzwerke. Im vorigen Jahr war beinahe der Cross-over erreicht: Industrial Ethernet reichte mit 46% knapp an die Feldbus-Installationen

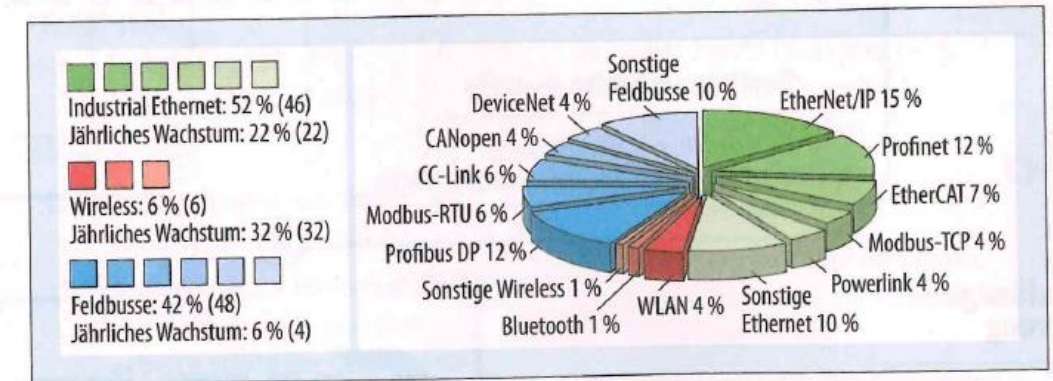
(48 %) heran. Jetzt liegt der Ethernet-Anteil bei 52 %, der von Feldbussen bei 42 %. Weltweit ist EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) mit 15% das am häufigsten installierte Netzwerk, gefolgt von PROFINET und PROFIBUS (Bild). Auch drahtlose Technologien sind mit 6 % Marktanteil vertreten.

HMS Industrial Networks stellt jährlich eine Auswertung der neu installierten Knoten von industriellen Netzwerken in der Fabrikautomatisierung vor. Die jetzt veröffentlichte Studie beruht auf den Installationen des Jahres 2017. Als unabhängiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die industrielle Kommunikation hat HMS einen neutralen Einblick in den Markt der industriellen Netzwerke.

IIoT treibt Entwicklung

Das Wachstum von Industrial Ethernet wird insbesondere durch das industrielle Internet der Dinge getrieben. Aber auch, wenn der prozentuale Anteil der

In Europa und dem Nahen Osten sind PROFINET und EtherNet/IP führend. Auch PROFIBUS ist dort immer noch weit verbreitet. Andere populäre Netzwerke sind EtherCAT, Modbus-TCP und Ethernet POWERLINK. Der US-Markt



Die Marktanteile industrieller Netzwerke.

(Quelle: HMS Industrial Networks)

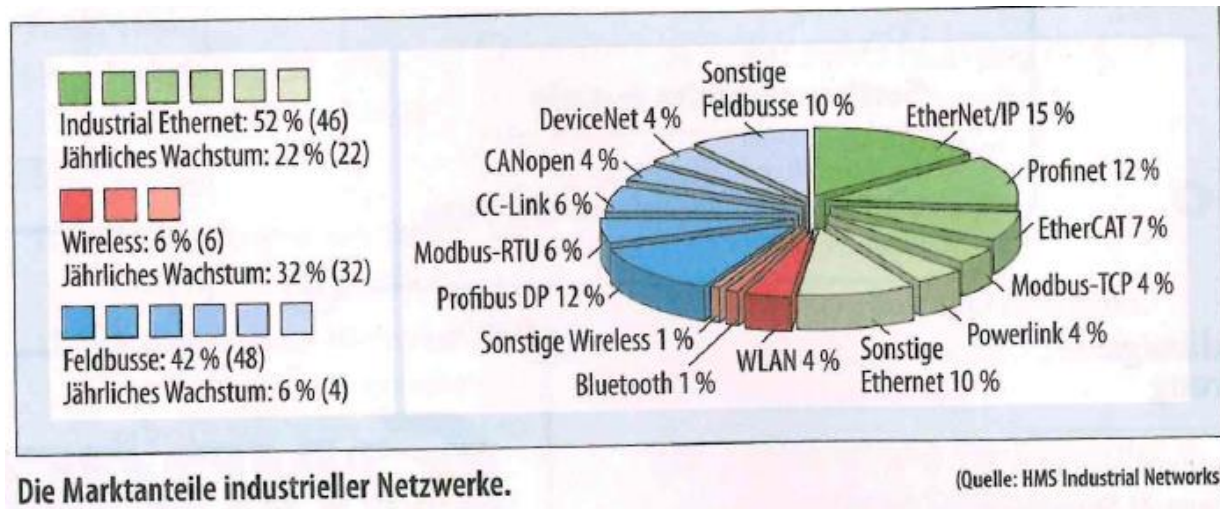
Feldbusse sinkt, die absolute Zahl wächst weiterhin: das Wachstum betrug 2017 6 % (Vorjahr 4 %). Dass Feldbusse auch weiterhin stark sind, hängt nach Ansicht von HMS-Geschäftsführer Thilo Döring mit Bedenken hinsichtlich der Cyber Security zusammen. Funk-Technologien wachsen um 32 %. Innerhalb von Wireless ist WLAN die am weitesten verbreitete Technologie, gefolgt von Bluetooth.

wird von den CIP-Netzwerken (Common Industrial Protocol) dominiert, mit einer deutlichen Verschiebung in Richtung EtherNet/IP. In Asien ist kein Netzwerk marktführend, aber PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus und CC-Link (Control and Communications Link) sind weit verbreitet. Auch die Ethernet-Version CC-Link IE Field gewinnt an Bedeutung.

jk

Vergleich 2018 und 2023

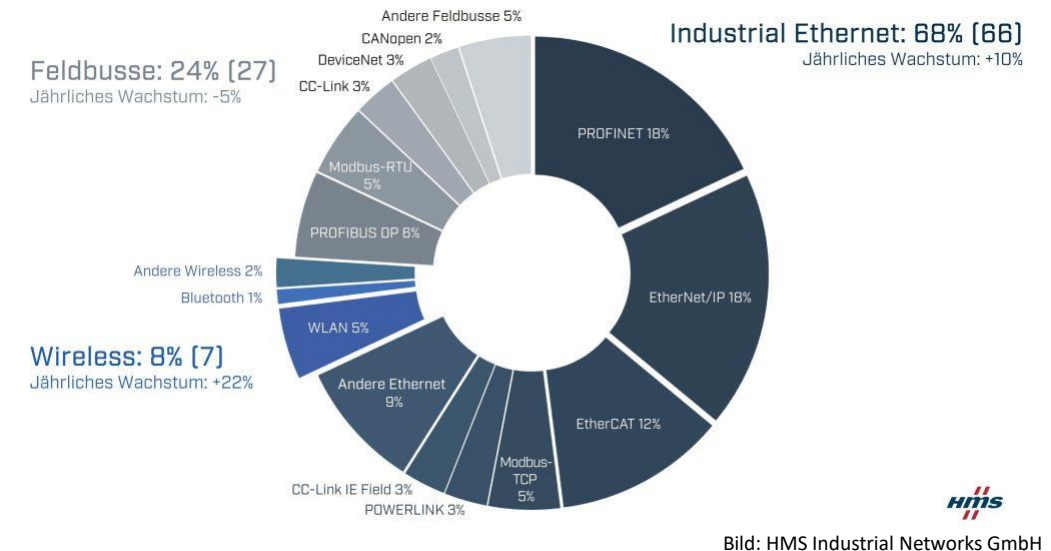
Zeitschrift Elektronik April 2018



In diesem Kapitel:

CAN:	4 %
Profibus DP:	12 %
Profibus PA:	k.A.
Profinet:	12 %
EtherCAT:	7 %

<https://www.sps-magazin.de/markt-trends-technik/marktanteile-industrieller-netzwerke-2023/>



In diesem Kapitel:

CAN:	2 %
Profibus DP:	6 %
Profibus PA:	k.A.
Profinet:	18 %
EtherCAT:	12 %

Feldbussysteme

Von den zahlreichen Feldbussystemen sollen hier exemplarisch einzelne vorgestellt werden. Die einzelnen Systeme unterscheiden sich deutlich in folgenden Parametern:

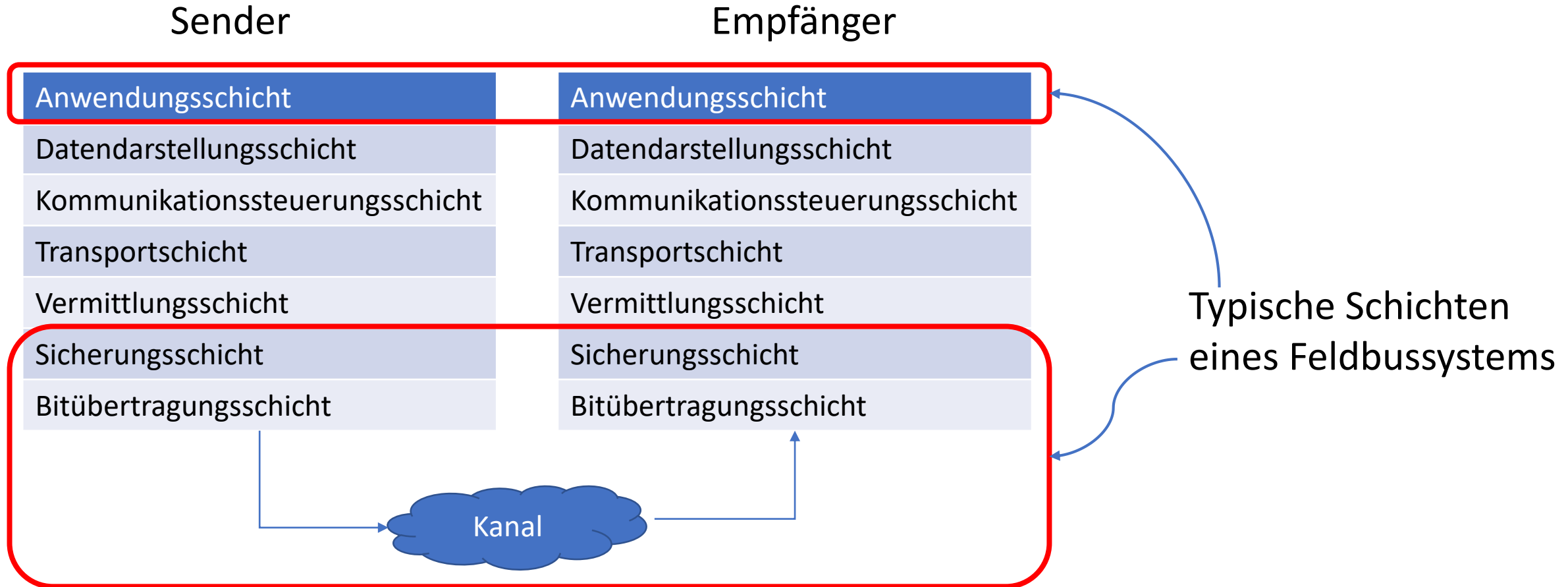
- Wie viele Teilnehmer können mit Daten versorgt werden?
- Wie viel Latenz verursacht das Feldbussystem?
- Welche Datenmengen können übertragen werden?
- Ist die Latenz und die Datenrate vorhersagbar, ist der Feldbus deterministisch oder nicht?

Die vorgestellten Bussysteme und ihre Anwendungsgebiete sind:

- CAN-Bus im Automobil
- Profibus DP für die Fertigungs- und Prozessautomatisierung
- Profibus PA für die Prozessautomatisierung
- Profinet als Ethernet-basierter Feldbus für diverse Anwendungsgebiete
- EtherCAT als Ethernet-basierter Feldbus für diverse Anwendungsgebiete

(Wiederholung): ISO-OSI Schichtmodell der Kommunikation

International **O**rganisation for **S**tandardisation – **O**pen **S**ystems Interconnection Model



CAN-Bus (Controller Area Network)

Der CAN-Bus wurde in den 1980er Jahren von Bosch und Intel für das Automobil entwickelt.

Das Ziel war es, das Gewicht der Verkabelung zu verringern und den Wartungsaufwand für die Elektrik zu verringern.

- ISO 11898-1: Data Link Layer (Sicherheitsschicht)
- ISO 11898-2: Bitübertragungsschicht für High speed (bis zu 1 MBit/s)
- ISO 11898-3: Bitübertragungsschicht für Low speed (bis zu 125 kBit/s)

ISO = International Organisation for Standardisation



CAN-Bus – Busdaten

Verbreitung:	über eine Milliarde installierte Geräte (Stand 2008)
Topologie:	Linie, kurze Stichleitung
Medium:	Twisted Pair Kabel
Übertragungsrate:	50 kBit/s bei 1000 m Leitungslänge, 1 MBit/s bei 40 m Länge
Übertragung:	Asynchron mit Bitstuffing (Bipolar, NRZ)
Buszugriff:	CSMA / CR

Anzahl der Teilnehmer:

Die maximale Anzahl der möglichen Teilnehmer ist durch die verwendeten Treiberbausteine begrenzt. Übliche Grenzen sind 32, 64 oder 110 Teilnehmer.

Die Begrenzung der Anzahl der Teilnehmer kommt daher, dass das dominante Bit als Spannungsdifferenz realisiert werden muss und die jeweils anderen Teilnehmer für dieses dominante Bit als Verbraucher zählen.

CAN-Bus – Highspeed vs. Lowspeed

CAN - high
speed:

1 Mbit/s bei maximal 40 m Leitungslänge.
Wird bei großen Mengen zyklischer Daten eingesetzt,
beispielsweise Motorsteuergerät.

CAN - low
speed:

125 kbit/s bei maximal 500 m Leitungslänge.
Wird im Komfort-Bereich eingesetzt und transportiert
typischerweise Benutzereingaben wie Scheibenwischer,
Fensterheber, und so weiter.

Gateways:

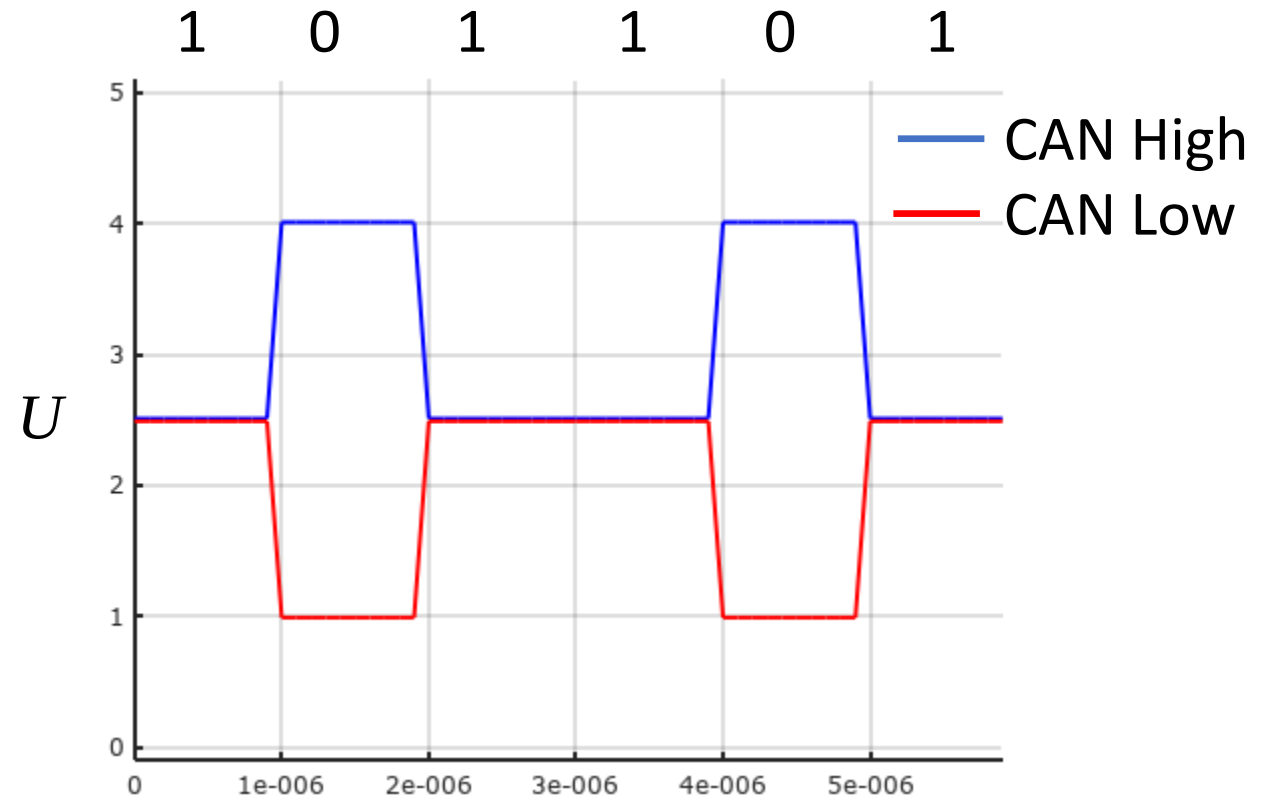
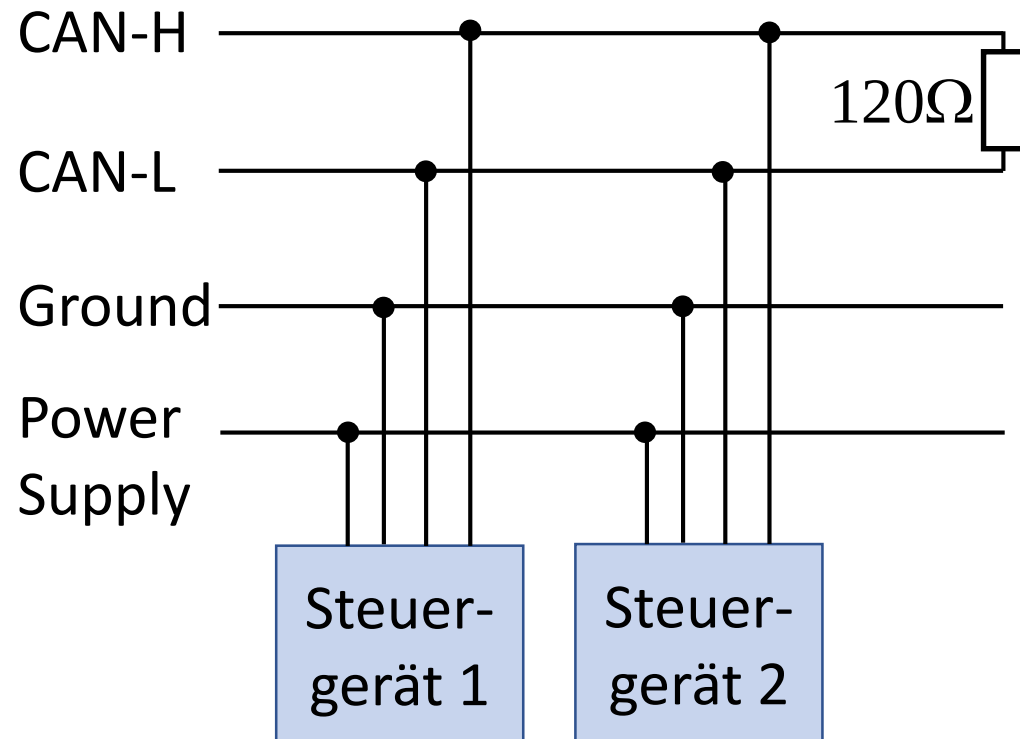
Im Automobil kommen mehrere Feldbusse zum
Einsatz, u.a. auch MOST, LIN und Flexray. Die
verschiedenen CAN-Busse und die anderen
Feldbussysteme werden üblicherweise über Gateways
miteinander verbunden.

CAN high speed - Pegeldefinitionen

Die *high speed* Variante ist ein linearer Bus mit 120 Ohm Abschlusswiderstand.

Die minimale Spannungsdifferenz beim **dominanten** Pegel beträgt 0,9 Volt, die ideale Spannungsdifferenz ist 2,0 Volt.

Das **rezessive** Bit hat keine Spannungsdifferenz.

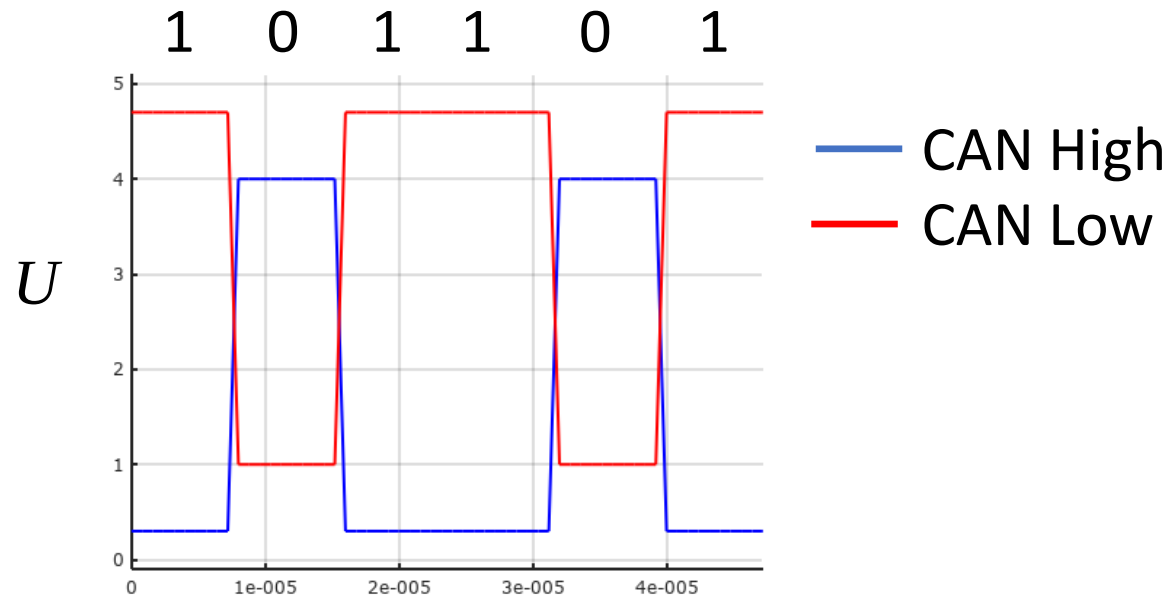


CAN low speed - Pegeldefinitionen

Die *low speed* Variante hat eine lineare oder eine Sterntopologie. Aufgrund einer möglichen Sterntopologie müssen die Abschlusswiderstände in den Steuergeräten verbaut sein.

Die minimale Spannungsdifferenz beim dominanten Pegel beträgt 2,3 Volt.

Das **dominante** Bit hat die kleinere Spannungsdifferenz.



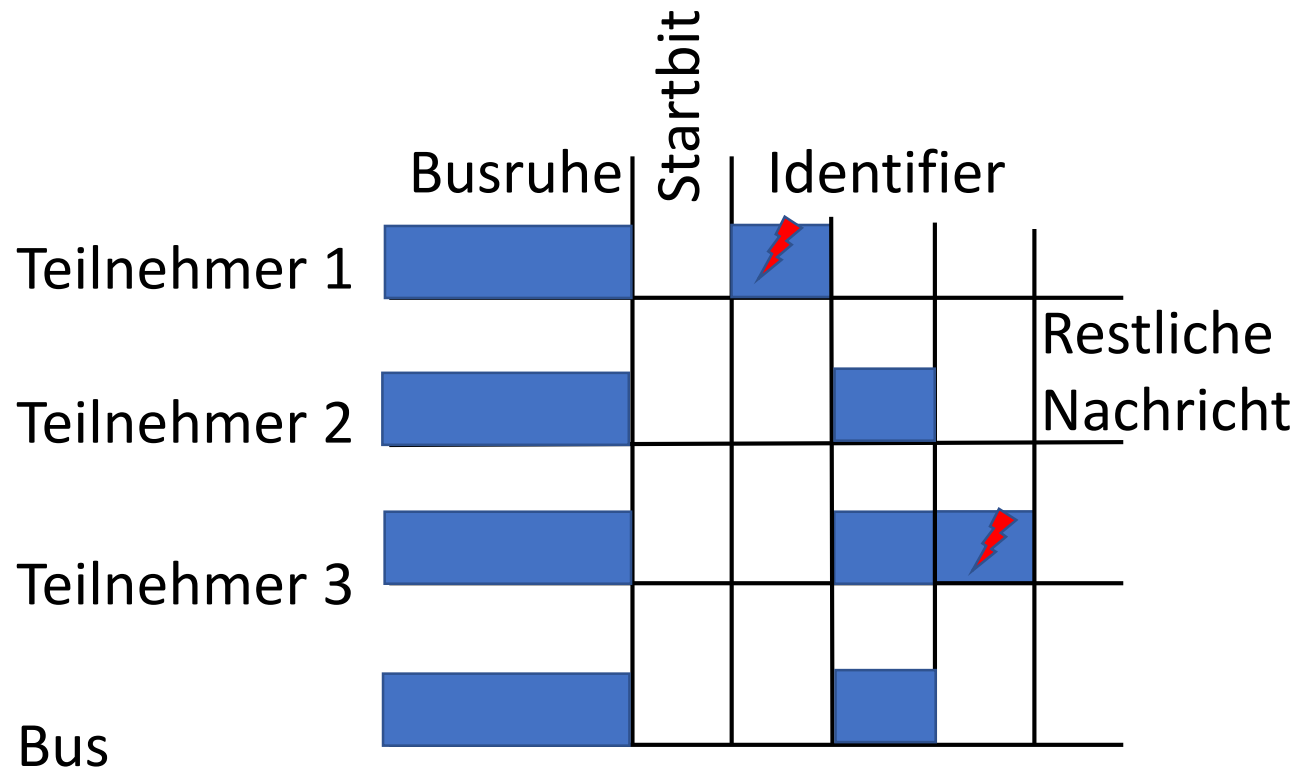
CAN – Buszugriff über den Identifier

Die Identifier legen die Priorität einer Nachricht fest.

Stellt ein Sender fest, dass er ein rezessives Bit gesendet hat, auf dem Bus aber ein dominanter Pegel anliegt, stellt er wegen der beobachteten Kollision das Senden ein.

Logisch 0 ist der dominante Pegel.

Annahme: drei Teilnehmer beginnen gleichzeitig zu senden.



Teilnehmer 2 setzt sich mit der höchsten Priorität (höchster Identifier) durch. Alle anderen Teilnehmer warten die Busruhe ab und versuchen danach erneut zu senden.

CAN - Telegrammtypen

CAN hat vier verschiedene Telegramme:

Data Frame	Standardtelegramm zum Transport von Daten.
Remote Frame	Aufforderung zum Senden eines bestimmten Data Frames.
Error Frame	Telegramm kann von jedem Busteilnehmer gesendet werden, der einen Fehler erkennt.
Overload Frame	Dieses Telegramm erzwingt eine Pause auf dem Bus.

CAN – Data Frame Base Frame Format

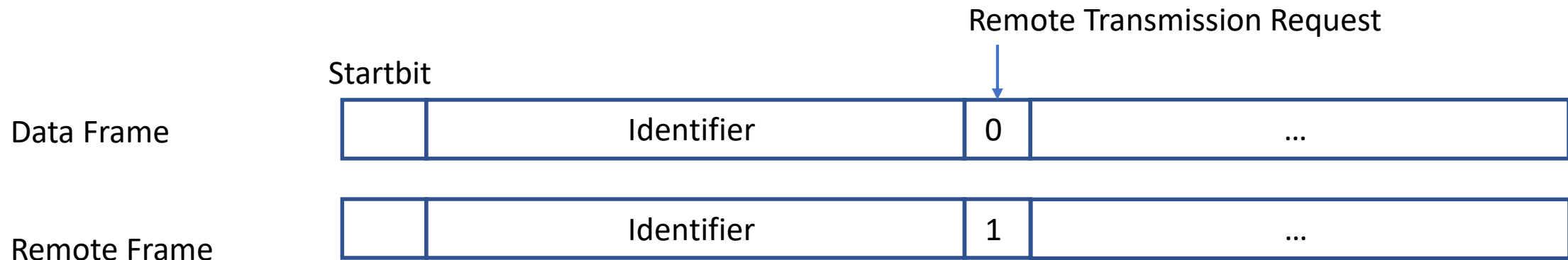
Feldname	#Bits	Zweck
Start of frame	1	Dominant
Identifizier	11	Nachrichtenidentifikation und Festlegung der Priorität
Remote transmission request (RTR)	1	Dominant für Data frames, rezessiv für Remote Frames
Identifizier extension bit (IDE)	1	Dominant für das Base frame format, rezessiv für Extended frames
Reserved bit (r0)	1	
Data length code (DLC)	4	Anzahl der Bytes in der Datensektion
Data field	0-64	Payload (0 bis 8 Bytes)
CRC	15	Cyclic Redundancy Check
CRC Delimiter	1	Rezessiv
ACK slot	1	Beim Sender rezessiv, jeder Empfänger kann dieses Bit dominant setzen
ACK delimiter	1	rezessiv
End of frame (EOF)	7	rezessiv
Inter Frame Space	3	Rezessiv, in der Zeit dürfen NUR Overload Frames gesendet werden.

CAN – Data Frame Extended Frame Format

Feldname	#Bits	Zweck
Start of frame	1	Dominant
Identifier A	11	Nachrichtenidentifikation und Festlegung der Priorität
Substitute remote request (SRR)	1	rezessiv
Identifier extension bit (IDE)	1	Dominant für das Base frame format, rezessiv für Extended frames
Identifier B	18	Erweiterung des Identifiers auf 29 Bit
Remote transmission request (RTR)	1	Dominant für Data frames, rezessiv für Remote Frames
Reserved bit (r1, r0)	2	
Data length code (DLC)	4	Anzahl der Bytes in der Datensektion
Data field	0-64	Payload
CRC	15	Cyclic Redundancy Check
CRC Delimiter	1	Rezessiv
ACK slot	1	Beim Sender rezessiv, jeder Empfänger kann dieses Bit dominant setzen
ACK delimiter	1	rezessiv
End of frame (EOF)	7	rezessiv
Inter Frame Space	3	Rezessiv, in der Zeit dürfen NUR Overload Frames gesendet werden.

CAN – Remote Frame

- Eine Nachricht (Data Frame) kann abgefragt werden, in dem ein Remote Frame gesendet wird.
- Der Identifier ist identisch mit dem Identifier des abgefragten Data Frames.
- Wird gleichzeitig der Data Frame und der dazugehörige Remote Frame gesendet, gewinnt der Data Frame aufgrund des dominanten RTR Bits.
- Der Remote Frame hat kein Data field, der Data length code ist identisch mit dem dazugehörigen Data Frame.



CAN – Error/Overload Frame

- Wenn ein Teilnehmer einen Fehler entdeckt, sendet er einen **Error Frame**.
- Dieser besteht aus 6 dominanten Bits in Folge und verletzt damit die Bitstuffing Regel.
- Durch die 6 dominanten Bits hintereinander wird die gerade gesendete fehlerhafte Nachricht zerstört.
- Alle Teilnehmer, die einen Error Frame entdecken, verwerfen die aktuelle Nachricht.
- Teilnehmer senden **Overload Frames** wenn ihr Empfangsbuffer voll ist und sie keine weitere Nachricht mehr empfangen können.
- Overload Frames sind identisch zu Error Frames (sechs dominante Bits).
- Error Frames werden direkt bei der Detektion eines Fehler gesendet, also mitten in einem anderen aktiven Frame.
- Overload Frames dürfen nur während der „Inter Frame“ Zeit gesendet werden.
- Jeder Teilnehmer darf nur zwei Overload Frames hintereinander senden, um den Bus nicht zu lange zu belegen.

CAN – Bit stuffing

Bei CAN wird nach fünf identischen Bits beim Sender ein zusätzliches invertiertes Bit eingefügt. Der Empfänger entfernt diese zusätzlichen Bits wieder selbstständig.

Folgende Inhalte eines Telegramms unterliegen nicht der Stuffing Regel.

- CRC Delimiter
- ACK Slot
- ACK Delimiter
- End of frame

Dies entspricht den letzten zehn Bits des Telegramms.

Beispielhafter Ausschnitt des „Data Field“ vor dem Bitstuffing:

011111010000001

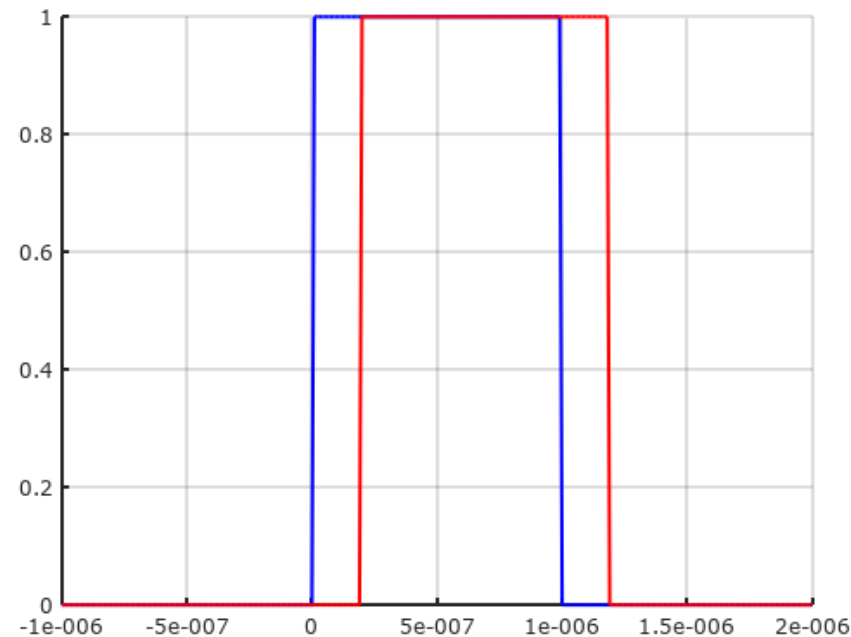
Derselbe Ausschnitt nach dem Bitstuffing:

011111**0**0100000**1**01

CAN – Maximale Leitungslänge

Für CAN wird üblicherweise eine Zweidrahtleitung (Twisted Pair Leitung) verwendet. Unter der Annahme einer Bitrate von 1MBit/s, einer Leitungslänge von 40 m und einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von ca. 70% der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich bereits eine sichtbare Verzögerung der einzelnen Bits.

Aus dem Buszugriffsverfahren über den Identifier und der notwendigen Verarbeitungszeit in den Teilnehmern resultiert die Begrenzung der Leitungslängen (siehe auch CSMA-CR).



CAN – Cyclic redundancy check

Es wird ein CRC mit 15 Bits genutzt. Das Generatorpolynom lautet:

$$\mathbf{g} = x^{15} + x^{14} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x^0$$

Damit ein Divisionsrest von 15 Bit entsteht muss der Grad des Polynoms 15 sein.
Die minimale Hamming-Distanz beträgt 6. Damit können 5 zufällige Bitfehler erkannt werden.

Eine Fehlerkorrektur, obwohl möglich, ist nicht vorgesehen.

Maximale Telegrammlänge (Base Frame):	108 Bits	$R_c = \frac{108 - 15}{108} = 0,86$
Maximale Telegrammlänge (Extended Frame):	128 Bits	$R_c = \frac{128 - 15}{128} = 0,88$
Minimale Telegrammlänge (Base Frame):	44 Bits	$R_c = \frac{44 - 15}{44} = 0,66$
Minimale Telegrammlänge (Extended Frame):	64 Bits	$R_c = \frac{64 - 15}{64} = 0,77$

CAN – Fehlerdetektion

- Bit monitoring: Jeder Knoten beobachtet den Pegel auf dem Bus. Weicht dieser nach dem Identifier vom gesendeten Pegel ab, ist ein „Bit error“ aufgetreten.
- Bit stuffing: Wird die *Bit stuffing* Regel verletzt, ist ein „Stuff error“ aufgetreten.
- Frame check: Die CAN Telegramme haben bestimmte feste Bits, beispielsweise CRC Delimiter. Werden diese festen Bits verletzt, ist dies ein „Form error“.
- Acknowledgement check: Jeder Teilnehmer, der eine Nachricht korrekt empfängt, setzt das Bit im ACK Slot auf den dominanten Pegel. Empfängt der Sender kein dominantes Bit im ACK Slot ist dies ein „Acknowledgement error“.
- CRC: Jeder Teilnehmer, der eine fehlerhafte CRC durchführt, sendet einen „CRC error“.

CAN – Buslast

Werden gleichzeitig Nachrichten gesendet, kommt die Nachricht mit der höchsten Priorität durch. Dadurch kommt es bei hoher Buslast zu größerer mittlerer **Verzögerung** der Nachrichten. Die nicht-gesendeten Nachrichten müssen zwischengespeichert werden. Die endliche Speichergröße kann hierbei zu **Datenverlust** führen. Eine gute Daumenregel sagt: Die Buslast sollte bei CAN nicht über 80 % liegen. Dies entspricht mindestens 20 % Busruhe.

Buszugriff nach Bedarf (Kapitel 3):

- Wenn der Kreisverkehr durchgehend voll ist, kommt ein Verkehrsteilnehmer nicht durch.
- Ist die Buslast zu hoch, kommt eine Nachricht nicht durch.



CANopen – Anwendungsschicht

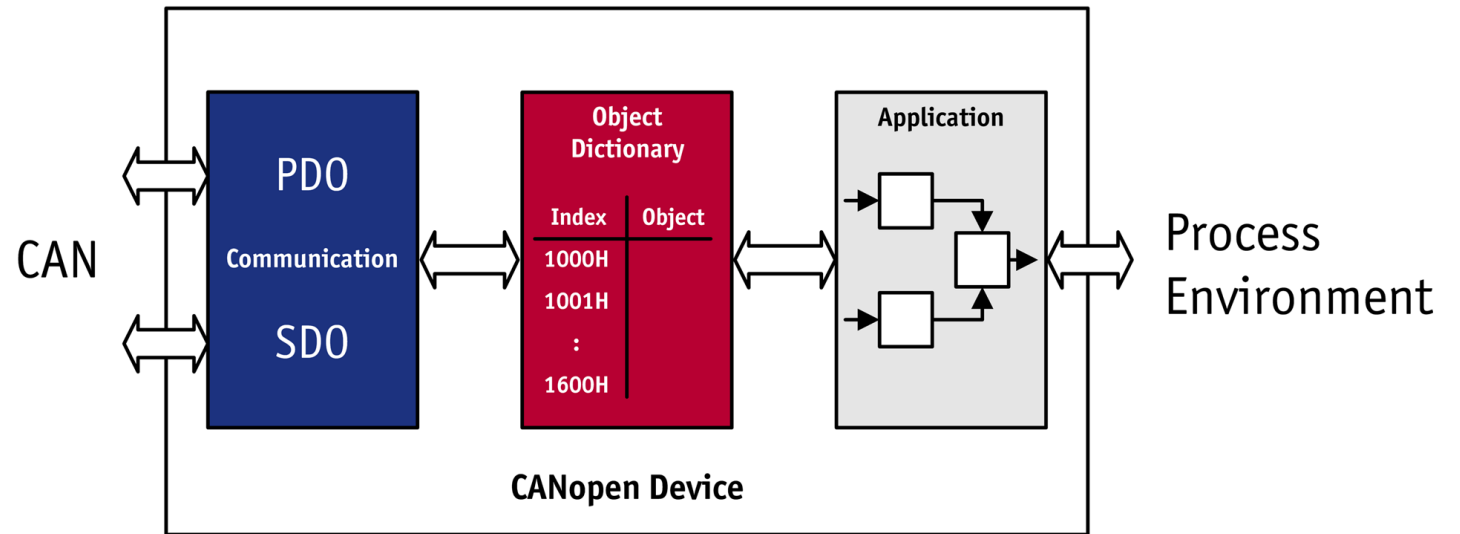


CAN definiert die Bitübertragungsschicht und die Sicherungsschicht.

Auf CAN setzen verschiedene Protokolle der Anwendungsschicht (Layer 7 ISO-OSI) auf, beispielsweise CANopen.

CANopen definiert die Anwendung von CAN für die Automatisierung und wird in der EN 50325-4 standardisiert. Gepflegt wird CANopen von der „CAN in Automation“ (internationale Vereinigung der Anwender und Hersteller).

CANopen – Anwendungsschicht



<https://www.vector.com/int/en/know-how/protocols/canopen/>

CANopen definiert beispielsweise:

- SDO (Servicedatenobjekte) zur Parametrierung von Objektverzeichniseinträgen
- PDO (Prozessdatenobjekte) zum Transport von zyklischen Daten
- Netzwerkmanagement-Objekte (NMT) zur Steuerung des Zustandsautomaten des CANopen Geräts
- SYNC (Synchronisationsobject), und weitere

Abbildung interner Daten am Bus über das sog. Object Directory

Profibus



Der Profibus wurde in den 80er Jahren von Siemens, Bosch und anderen entwickelt. Es existieren mehrere Ausprägungen für verschiedene Anwendungsgebiete (Siehe Skript Prock):

Profibus – DP: (Dezentrale Peripherie) Wird für den schnellen Datenaustausch in der Feldebene eingesetzt. Sein Hauptanwendungsgebiet liegt in der **Fertigungstechnik** und Gebäudeautomatisierung.

Profibus – PA: (Prozess Automatisierung) Ist geeignet für Anwendungen im **EX-Bereich**.

Profisafe: Hauptsächlich Anwendung in sicherheitskritischen Gebieten wegen zusätzlicher Maßnahmen zur Datensicherung.

Die Empfehlung für die Steckerverbindung beim Profibus ist ein 9-poliger D-Sub Stecker.

Profibus - DP

Verbreitung:	ca. 25 Millionen installierte Geräte (Stand 2008)
Topologie:	Linie
Medium:	Twisted Pair, Lichtwellenleiter
Übertragungsrate:	9,6 kBit/s bei 1200 m, 12 Mbit/s bei 100 m
Übertragung:	asynchrone UART-Zeichen, gerade Parität, Busruhe logisch 1 (Bipolar, NRZ)
Buszugriff:	Token Passing zwischen den Mastern, Master-Slave zwischen dem aktiven Master und den dazugehörigen Slaves

Anzahl der Teilnehmer: < 127

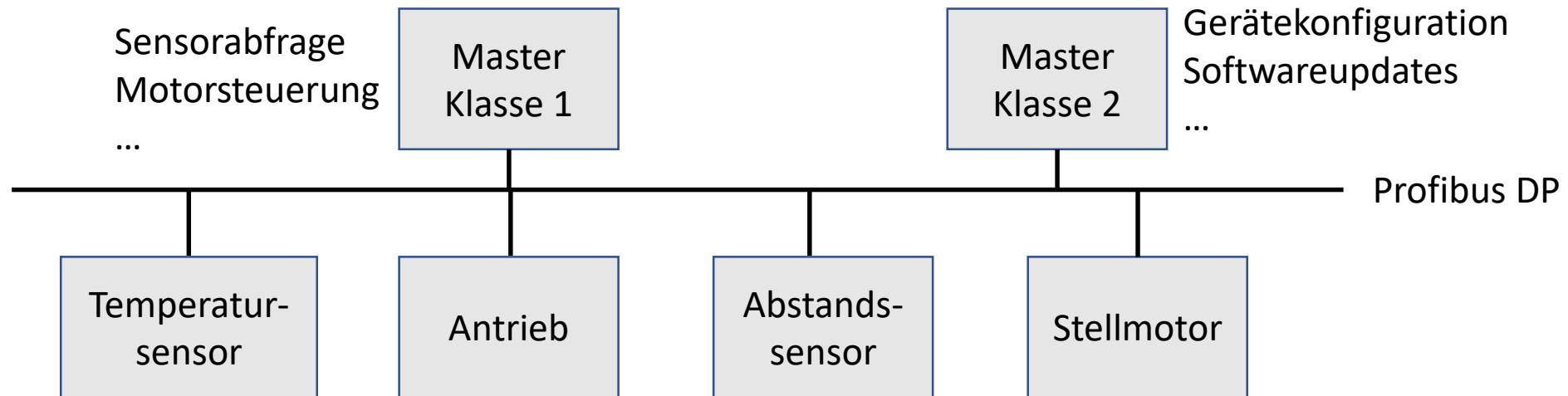
Im Adressbyte werden die Adressen von 1 bis 126 codiert. 1 steht für den Master Klasse 1 und 126 ist die Standardeinstellung für Teilnehmer bei Auslieferung. Die übrigen Adressen 2 bis 125 sind frei verwendbar.

Profibus – DP: Geräteklassen

Der Master Klasse 1 ist üblicherweise ein PC oder eine SPS. Er führt den **zyklischen** Datenverkehr mit seinen Slaves durch über Anforderungs- und Antworttelegramme.

Der Master Klasse 2 ist üblicherweise ein PC. Er führt den **azyklischen** Datenverkehr mit den Slaves durch um beispielsweise Geräte zu konfigurieren.

Die Slaves sind alle anderen Teilnehmer des Busverkehrs, u.a. Sensoren, Aktoren, Bediengeräte, ...



Profibus – DP: Zykluszeit

Die Dauer eines kompletten Nachrichtenzyklus beträgt:

$$t_{\text{zykl}} = t_v + t_{\text{azyklisch}} + \sum_{n=1}^N t_{\text{slave},n}$$

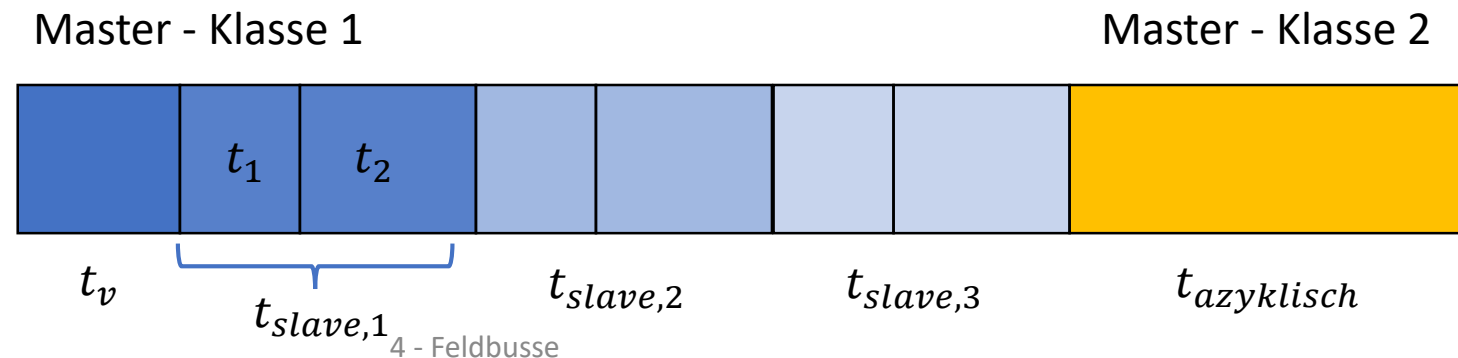
t_v ist die Verwaltungszeit des Masters der Klasse 1 für Tokenverwaltung und das Suchen neuer Teilnehmer.

$t_{\text{azyklisch}}$ ist die Verwaltungszeit des Masters der Klasse 2 für Gerätekonfiguration und ähnliches.

$t_{\text{slave},n}$ ist die benötigte Zeit für das Anforderungstelegramm t_1 und Antworttelegramm t_2 zwischen dem Master der Klasse 1 und dem entsprechenden Slave.

Token Passing Kommunikation
zwischen den Mastern

Master – Slave -
Kommunikation



Profibus – DP: Slavezeit

Die Zeit, die vom Master für die Kommunikation mit einem Slave aufgewendet werden muss, kann wie folgt abgeschätzt werden:

$$\begin{aligned} K_{\text{slave},n} &\approx K_{\text{syn}} + K_{\text{SDR}} \\ &\quad + 11 \cdot (\text{Anforderungstelegramm in Bytes}) \\ &\quad + 11 \cdot (\text{Antworttelegramm in Bytes}) \\ t_{\text{slave},n} &= \frac{K_{\text{slave},n}}{r} \end{aligned}$$

K_{syn} ist die Zeit für den Ruhezustand (33 Bit)

K_{SDR} ist die Wartezeit, bis ein Slave antworten darf, mindestens 11 Bit.

r ist die Bitrate auf dem Bus, beispielsweise 9600 Bit/s bei einer Leitungslänge von 1200 m.

Profibus – DP: Token

Der Token ist ein Telegramm zur Signalisierung der Weitergabe der Master-Zugriffsrechte.



SD4: Startkennung, 1 Byte

DA: Zieladresse, 1 Byte

SA: Quelladresse, 1 Byte

Anmerkung:

Über die Startkennung wird der Telegrammtyp festgelegt:

SD1: 0x10 = 0001 0000

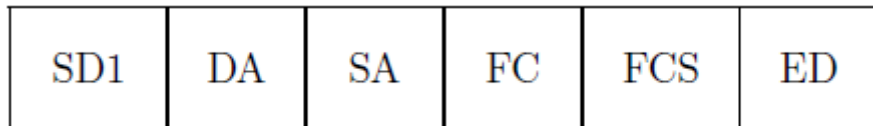
SD2: 0x68 = 0110 1000

SD3: 0xA2 = 1010 0010

SD4: 0xDC = 1101 1100

Profibus – DP: Zyklische Telegramme 1/3

Datentelegramme **ohne Daten** werden beispielsweise verwendet um Sensordaten anzufordern.



Grafik: Skript Prock

SD1: Startkennung, 1 Byte

DA: Zieladresse, 1 Byte

SA: Quelladresse, 1 Byte

FC: Function Code, 1 Byte, beispielsweise „Acknowledgement frame“, „Response frame“, „Request“, „Send/Request“, ...

FCS: Prüfbytes, 2 Bytes (Frame Check Sequence)

ED: Endekennung, 1 Byte

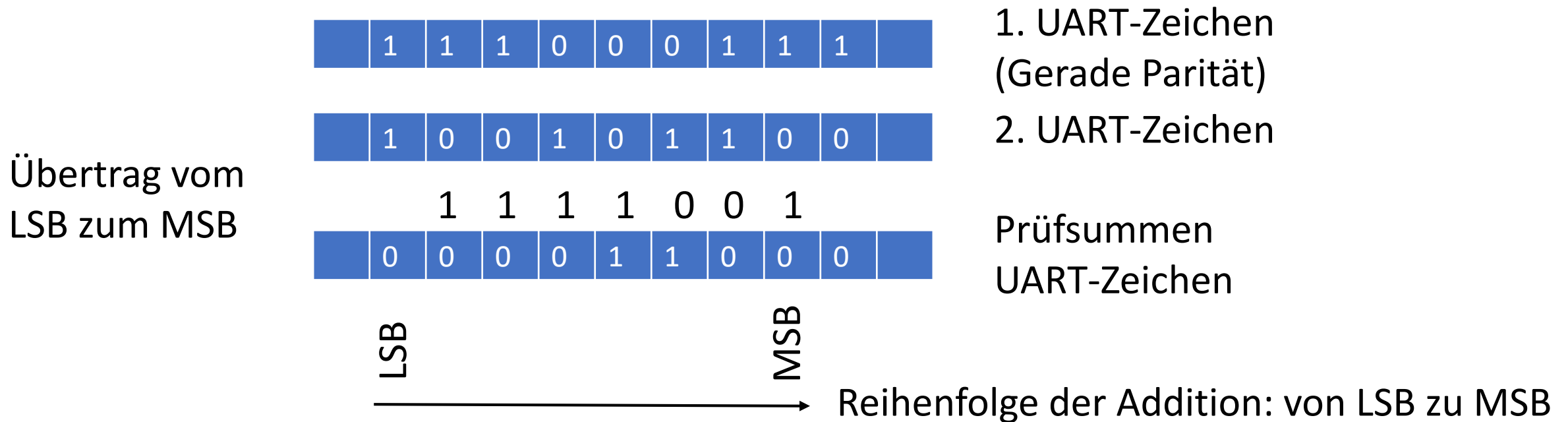
Die tatsächliche Länge auf dem Bus beträgt aufgrund der UART-Codierung 7*11 Bits.

Profibus – DP: Zyklische Telegramme 2/3

Die Frame Check Sequence beim Profibus ist wie folgt aufgebaut:

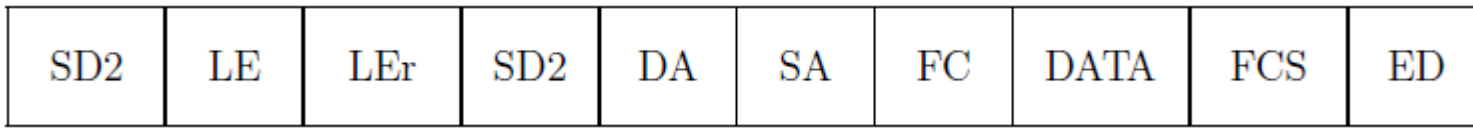
Die Datenbytes werden addiert. Bei Ergebnissen über 255 wird der Übertrag ignoriert.

Diese Prüfsumme wird als separates UART-Zeichen übertragen und kann vom Empfänger überprüft werden. Dieses Verfahren wird beim Profibus mit 2 Bytes als Prüfsumme eingesetzt und hat eine minimale Hamming Distanz von 4.



Profibus – DP: Zyklische Telegramme 3/3

Datentelegramme **variabler Datenlänge** werden beispielsweise verwendet bei Multisensorsystemen.



Grafik: Skript Prock

LE: Datenlänge, 1 Byte

LEr: Wiederholung der Datenlänge, 1 Byte

DATA: 1..244 Bytes

Datentelegramme **fester Datenlänge** werden beispielsweise verwendet bei der Abfrage eines einzelnen Sensors. DATA umfasst 8 Byte.

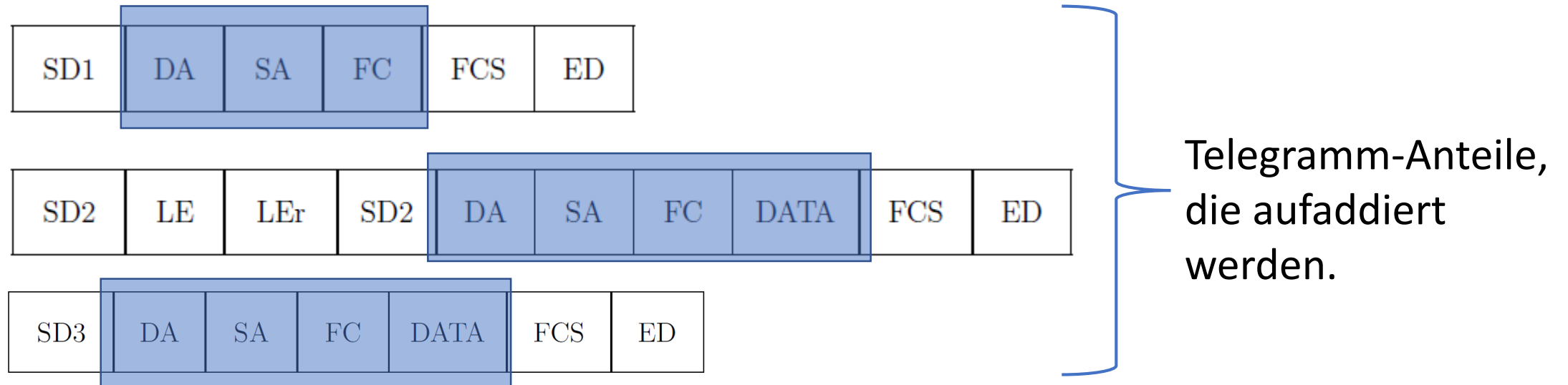


Grafik: Skript Prock

Profibus – DP: Frame Check Sequence

Beim Profibus DP wird keine CRC verwendet.

Stattdessen werden in der Frame Check Sequence alle Bytes des Telegramms aufaddiert. Der Übertrag wird ignoriert. Die Addition beginnt bei der Zieladresse. Die Hamming Distanz wird in der Literatur mit 4 angegeben.



Profibus – DP: Gerätestammdatei

Der Master Klasse 1 erfährt über die Gerätestammdatei (GSD), welche zyklischen Daten zur Verfügung stehen bzw. gebraucht werden. Die GSD werden vom Gerätehersteller zur Verfügung gestellt und sind in ASCII codiert, also ohne zusätzliche Werkzeuge lesbar.

```
;=====
; file name: EH_1510.gsd
; project: Prowirl 77 Profibus PA
; author(s): xxxxxxxxxx
;=====
#Profibus_DP
GSD_Revision      = 2
Vendor_Name       = "Endress+Hauser Flowtec AG"
Model_Name        = "Prowirl 77"
Revision          = "1.00.0x"
Ident_Number      = 0x1510 ;Number in Hex!
Protocol_Ident    = 0      0 = Profibus DP
Station_Type      = 0      0 = DP-Slave
;
93.75_supp        = 1      unterstütze Übertragungsrate
MaxTsdr_93.75     = 1000   Wartezeit, die Slave maximal benötigt, um auf ein An-
                        forderungstelegramm zu antworten (in Bitzeit)
```

Profibus - PA

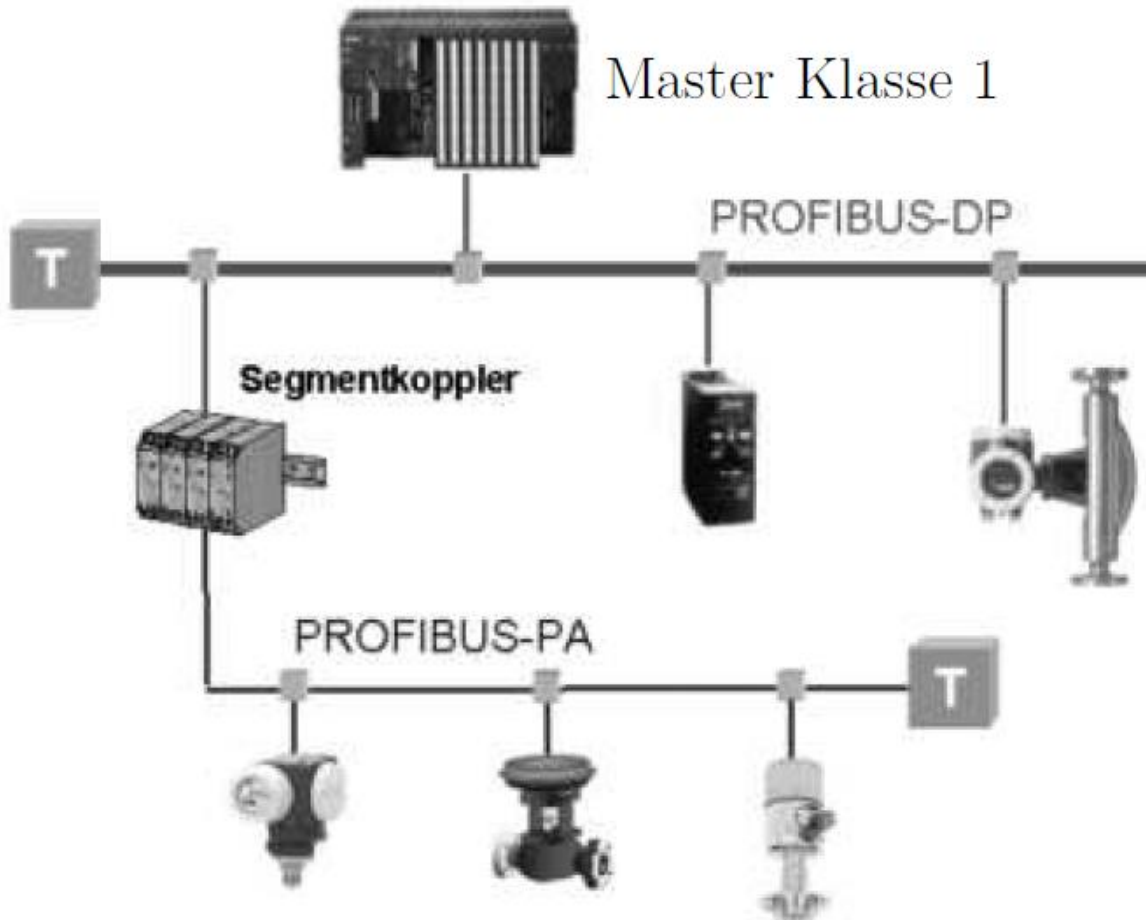
Der Profibus PA wurde 1995 spezifiziert. Er hat folgende Eigenschaften:

- Eigensicherheit (kann auch in explosiven Atmosphären eingesetzt werden),
- Speisung der Feldgeräte über das Buskabel,
- Interoperabilität (Standardisierung der Gerätefunktionen).

Da die Feldgeräte keine Stromversorgung außer dem Buskabel brauchen, wird der Profibus-PA wegen der einfachen Installation auch außerhalb des EX-Bereiches eingesetzt.

Verbreitung:	keine Angaben
Topologie:	Linie, Stern
Medium:	twisted pair
Übertragungsrate:	ausschließlich 31.25 kBit/s
Übertragung:	synchron (Manchester-Codiert, logisch 0 = in der Bitmitte fallend)
Buszugriff:	Master im Profibus – DP, Slaves
Fehlerschutz:	CRC mit 16 Bit
Anzahl der Teilnehmer:	maximal 32

Profibus - PA



Grafik: Skript Prock

Der Profibus – PA kann nicht alleine betrieben werden, sondern benötigt immer einen Anschluss an den Profibus DP über einen **Segmentkoppler** (Bridge). Dieser erfüllt folgende Aufgaben:

- Stromversorgung der PA Teilnehmer,
- Galvanische Trennung,
- Anpassung der Bitübertragungsschicht,
- Ratenanpassung und
- Telegrammumsetzung.

Profibus – PA: Leistungsbilanz

Der Segmentkoppler muss alle Teilnehmer mit ausreichend Strom versorgen:

$$I_B \geq N \cdot I_v + m \cdot I_f + I_h$$

- I_B : Strom, den der Segmentkoppler liefern kann (Betriebsstrom)
- N : Zahl der funktionierenden PA-Slaves
- I_v : Strombedarf jedes Slaves, üblicherweise 10 mA
- m : Zahl der fehlerhaft angenommen Slaves
- I_f : erlaubter Fehlerstrom eines Slaves, begrenzt durch eine elektronische Schaltung FDE (fault disconnection electronics) auf einen Wert kleiner 10 mA
- I_h : Signalhub der verwendeten Manchesterkodierung, hier 9 mA

Profibus – PA: Segmentkoppler

Quelle: <https://www.pepperl-fuchs.com>



Basissegmentkoppler KFD2-BR-1.PA.1500

- Ausgang: 24 ... 26 V/400 mA
- Koppelt PA-Geräte transparent mit dem PROFIBUS DP Master
- High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen
- Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
- Bis zu 1,5 MBit selbstanpassend
- PROFIBUS-DP-Abschlusswiderstand wählbar
- Power-Rail-Unterstützung

Profibus – PA: Telegramme und GSD

Die Telegrammtypen und deren Aufbau sind **beim DP und beim PA identisch**. Beim PA wird jedoch eine 16 Bit lange CRC anstatt der Frame Check Sequence genutzt.

Es existieren also auch beim Profibus – PA

- Datentelegramme ohne Daten,
- mit variabler Datenlänge und
- mit fester Datenlänge.

Auch für den Profibus – PA muss für jeden Teilnehmer eine Gerätestammdatei (GSD) existieren.

Profibus – Zusammenfassung

- Profibus DP:
 - Schnell, bis zu 12 Mbit/s, abgeschirmtes verdrilltes Kabel, nur Daten, Kabellänge bis zu 1200m maximal, Linientopologie
 - Typische Geräte: Remote IO, Frequenzumrichter, HMI Panels, Stellantriebe
- Profibus PA:
 - Explosionssicherheit, nur 31.25 kbit/s, abgeschirmtes verdrilltes Kabel, Daten- und Spannungsversorgung, bis zu 1900m Kabellänge, Bus-, Stern oder Baumtopologie
 - Muss geräteseitig passiv sein (also keine Energie injizieren)
 - Mittels Kopplern können Profibus DP Steuerungen auch an Profibus PA verbunden werden (allerdings langsamere Baudrate beachten).